UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

Escuela Profesional de Física



Análisis perturbativo de la esfera de fotones y detectabilidad de la sombra de un agujero negro en el espaciotiempo de Kerr-Newman con carga débil

Henry Paolo Alfaro Sotil

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Física, presentado a la Escuela Profesional de Física, asesorado por el Dr. David Pareja Quispe, aprobado el XX de mes de 202X.

Lima - Perú

2026

Epígrafe

"Puedes estudiar y hacer lo que quieras siempre y cuando en eso que seas, seas lo mejor de lo mejor"

Henry Alfaro

Dedicatoria

*A mis padres **Valeria** y **Henry**, también a mi tío Carlos y a mi tía Nathaly, a mis abuelos Guillermina y Hugo.*

Agradecimientos

A Dios, por ser mi refugio y fortaleza en los momentos de crisis, dolor y miedo. Gracias por llenar mi vida de resiliencia para afrontar cada reto, por motivarme a seguir su voluntad con una fe ciega e inquebrantable, y por guiar cada uno de mis pasos a lo largo de este camino.

A mis padres, por su fe inquebrantable en mí y por haberme brindado el regalo más valioso de mi vida: la educación. Su esfuerzo y sacrificio han sido el pilar fundamental de cada uno de mis logros.

A mis abuelos, por haberme acogido en un hogar donde pude crecer, aprender de su sabiduría y dedicarme al estudio sin límites. Un agradecimiento especial a mi abuela, por haber financiado mis estudios escolares y por creer siempre en mi potencial.

A mi tío Carlos, por su apoyo incondicional en cada etapa de mi vida. Gracias por estar a mi lado durante mi trayectoria en el fútbol profesional, por respaldarme en el momento de mi retiro y por impulsarme con convicción a emprender el camino universitario. Su ayuda económica, sus gestos constantes y su respaldo con los materiales de estudio fueron clave para construir este nuevo capítulo.

A mi tía Nathaly, por su generosidad y confianza al costear mi preparación preuniversitaria en cuanto supo de mi vocación por postular a mi alma mater. Su gesto fue el primer paso hacia esta meta académica.

Un agradecimiento muy especial a mi amigo Javier, por haberme mostrado la belleza de la física, enseñándome lo que significa ser un físico y lo fascinante que es estudiar esta carrera. Gracias por ser un mentor en una etapa de mi vida en la que enfrentaba serias carencias académicas, dedicando su tiempo a enseñarme matemática y física, y encendiendo en mí la pasión por este camino.

A mi comunidad Luz de Cristo, por abrirme sus puertas con un amor fraternal y ser un espacio fundamental de sanación y crecimiento. Gracias por haberme brindado un entorno donde aprendí a exponer mis ideas con confianza, por la formación moral y en la fe, y por la valiosa presencia de compañeros universitarios cuyos consejos me ayudaron a sobrellevar la incertidumbre sobre el futuro de mi carrera.

A mis amigos y hermanos de vida, por su cariño incondicional, por cuidar de mí y motivarme a la superación constante. Gracias de corazón por su empatía y solidaridad en aquellos momentos en los que mis recursos económicos eran escasos, cubriendo generosamente mis pasajes, comidas o entradas para que nunca dejara de compartir y disfrutar con ustedes.

Finalmente, a cada uno de mis profesores y entrenadores a lo largo de mi vida, por exigirme al máximo en cada aula, examen y entrenamiento, enseñándome a dar siempre la mejor versión de mí mismo

Resumen

El presente trabajo de investigación analiza analítica y perturbativamente la dinámica geodésica de fotones y la estructura de la sombra en el espaciotiempo de Kerr-Newman bajo la aproximación de carga eléctrica débil ($\delta \equiv \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 GM^2} \ll 1$), formulado rigurosamente en unidades del Sistema Internacional (SI) y empleando la convención de firma métrica de Minkowski $(+,-,-,-)$. Se deduce paso a paso el potencial radial efectivo $\mathcal{R}(r)$ a partir del formalismo de Hamilton-Jacobi y la función de acción S, obteniendo las constantes conservadas de energía E, momento angular azimutal L_z y la constante de Carter $\mathcal{K}$. Definiendo los parámetros de impacto reducidos $\Phi \equiv \frac{cL_z}{E}$ y $\mathcal{Q} \equiv \frac{c^2\mathcal{K}}{E^2}$, y estableciendo las condiciones de órbita fotónica esférica inestable $\mathcal{R}(r_{\rm ph}) = 0$ y $\frac{d\mathcal{R}}{dr}\big|_{r_{\rm ph}} = 0$, se extiende la metodología de Kobialko para métricas rotacionales no diagonales a partir del parámetro crítico $b_c^2 = \mathcal{Q}_c + \Phi_c^2$. Se deriva la expansión perturbativa del radio efectivo equivalente $R_{\rm eff}(\delta)/R_{\rm eff}(0) = 1 - \frac{1}{6}\delta - \frac{7}{216}\delta^2$, el coeficiente de segundo orden $D = 1/27$ en $R_{\rm eff}^2$ que aísla la firma unívoca de electrovacío frente a modelos de gravedad modificada, y la razón de desplazamiento del primer nulo de visibilidad $u_1(\delta)/u_1(0) = 1 + \frac{1}{6}\delta + \frac{13}{216}\delta^2$. Asimismo, se demuestra que mientras en el límite estático de Schwarzschild el factor de adelgazamiento de Sneppen ($f_{\rm thin} = e^{-2\pi} \approx 1/535$) vuelve inobservable el subanillo $n = 1$, en Kerr-Newman el momento angular degrada el exponente de Lyapunov ($\gamma_\phi < 1$), ensanchando orbitalmente el primer subanillo de fotones. Finalmente, se integran las geodésicas nulas mediante el algoritmo Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) en Python y se contrastan los perfiles teóricos de visibilidad interferométrica $|V(u)|$ en el plano de Fourier con las observaciones del *Event Horizon Telescope* (EHT) para Sgr A* (repositorio 2024-D02-01) y M87* (repositorio 2024-D01-01). Se encuentra que para Sgr A*, el modelo de Kerr-Newman con $\delta \approx 0{,}290$ desplaza el primer nulo de visibilidad en un $+5{,}42\,\%$, reduciendo la bondad de ajuste en $\Delta\chi^2_\nu = -4{,}32$ ($\Delta\chi^2 = -40\,166$) frente a Schwarzschild; mientras que en M87*, el modelo simétrico 1D empeora ($\Delta\chi^2_\nu = +10{,}74$) debido a la contaminación por la emisión extendida del chorro relativista. Se concluye que el ajuste en Sgr A* actúa como un compensador de escala geométrica en el modelo simétrico 1D y no constituye una detección física directa de carga, dada la dominancia de las incertidumbres sistemáticas actuales en la razón masa-distancia ($\sim 11{,}8\,\%$).

***Palabras clave*:** Agujero negro de Kerr-Newman, Carga débil, Esfera de fotones, Radio efectivo de la sombra, Constante de Carter, Interferometría VLBI, Event Horizon Telescope, Exponente de Lyapunov.

Abstract

This research work presents an analytical and perturbative analysis of photon geodesic dynamics and shadow structure in the Kerr-Newman spacetime under the weak electric charge approximation ($\delta \equiv \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 GM^2} \ll 1$), rigorously formulated in International System (SI) units and employing the Minkowski metric signature convention $(+,-,-,-)$. The effective radial potential $\mathcal{R}(r)$ is derived step by step using the Hamilton-Jacobi formalism and the action function S, yielding the conserved constants of motion: energy E, azimuthal angular momentum L_z, and Carter's constant $\mathcal{K}$. Defining the reduced impact parameters $\Phi \equiv \frac{cL_z}{E}$ and $\mathcal{Q} \equiv \frac{c^2\mathcal{K}}{E^2}$, and imposing the unstable spherical photon orbit conditions $\mathcal{R}(r_{\rm ph}) = 0$ and $\frac{d\mathcal{R}}{dr}\big|_{r_{\rm ph}} = 0$, Kobialko's methodology is extended to non-diagonal rotational metrics via the critical parameter $b_c^2 = \mathcal{Q}_c + \Phi_c^2$. We derive the perturbative expansion of the equivalent effective radius $R_{\rm eff}(\delta)/R_{\rm eff}(0) = 1 - \frac{1}{6}\delta - \frac{7}{216}\delta^2$, the second-order coefficient $D = 1/27$ in $R_{\rm eff}^2$ isolating the unique electrovacuum charge signature from modified gravity models, and the displacement ratio of the first visibility null $u_1(\delta)/u_1(0) = 1 + \frac{1}{6}\delta + \frac{13}{216}\delta^2$. Furthermore, it is shown that while in the static Schwarzschild limit Sneppen's thinning factor ($f_{\rm thin} = e^{-2\pi} \approx 1/535$) renders the $n = 1$ subring unobservable, in Kerr-Newman the angular momentum degrades the Lyapunov exponent ($\gamma_\phi < 1$), orbitally widening the first photon subring. Finally, null geodesics are integrated using the fourth-order Runge-Kutta (RK4) algorithm in Python, and the theoretical interferometric visibility profiles $|V(u)|$ in the Fourier domain are contrasted with Event Horizon Telescope (EHT) observations for Sgr A* (2024-D02-01 data release) and M87* (2024-D01-01 data release). For Sgr A*, the Kerr-Newman model with $\delta \approx 0{,}290$ shifts the first visibility null by $+5{,}42\,\%$, improving the goodness-of-fit by $\Delta\chi^2_\nu = -4{,}32$ ($\Delta\chi^2 = -40\,166$) compared to Schwarzschild; whereas for M87*, the 1D symmetric model degrades ($\Delta\chi^2_\nu = +10{,}74$) due to contamination from extended relativistic jet emission. It is concluded that the fit in Sgr A* acts as a geometric scale compensator within the 1D symmetric model rather than a direct physical charge detection, given the dominance of current systematic uncertainties in the mass-to-distance ratio ($\sim 11{,}8\,\%$).

***Keywords*:** Kerr-Newman black hole, Weak electric charge, Photon sphere, Effective shadow radius, Carter's constant, VLBI Interferometry, Event Horizon Telescope, Lyapunov exponent.

Índice General

Pag.

Epígrafe I

Dedicatoria II

Agradecimientos III

Resumen IV

Abstract V

Índice de Figuras IX

Índice de Tablas X

Lista de símbolos XI

Lista de siglas y acrónimos XIII

1 INTRODUCCIÓN 1

1.1 Contexto de la astronomía de precisión: El Event Horizon Telescope (EHT) 1

1.2 Motivación física de la carga eléctrica en agujeros negros astrofísicos 1

1.3 Justificación y Objetivos de la Investigación 2

1.3.1 Objetivo General 2

1.3.2 Objetivos Específicos 2

2 FUNDAMENTOS Y MÉTRICAS DE AGUJEROS NEGROS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 4

2.1 Ecuaciones de Einstein-Maxwell 4

2.2 La métrica de Kerr-Newman en unidades SI 6

3 DINÁMICA GEODÉSICA Y PARÁMETRO DE IMPACTO EN KERR-NEWMAN 9

3.1 Deducción del Lagrangiano y constantes de movimiento 9

3.1.1 Simetrías del espaciotiempo y teorema de Noether 9

3.1.2 Matriz métrica en el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$) 9

3.1.3 Deducción analítica de las constantes de movimiento 10

3.1.3.0.1 1. Conservación de la energía (E): 10

3.1.3.0.2 2. Conservación del momento angular azimutal (L_z): . . . 11
3.2 Separabilidad mediante el formalismo de Hamilton-Jacobi, la Constante de Carter y el potencial radial $\mathcal{R}(r)$ . . . 11
3.3 Deducción a partir de la función $R^2(r)$ de Kobialko y el parámetro de impacto $b = cL_z/E$ . . . 14

4 ANÁLISIS PERTURBATIVO EN KERR-NEWMAN Y ESTABILIDAD DE LYAPUNOV . . . 17
4.1 Potencial radial efectivo $\mathcal{R}(r)$ en el plano ecuatorial . . . 17
4.2 Condiciones de equilibrio y expansión perturbativa en carga débil . . . 17
4.3 Deducción del exponente de Lyapunov y oscilador inestable . . . 18
4.3.1 Transformación al exponente orbital γ_ϕ . . . 19
4.4 Deducción paso a paso del Exponente de Lyapunov γ . . . 19

5 ESTABILIDAD, CAOS Y LA JERARQUÍA DE ANILLOS DE FOTONES . . . 21
5.1 El factor de adelgazamiento de Sneppen $f_{thin} = e^{-2\pi\gamma}$ . . . 21
5.2 Ensanchamiento de los anillos por rotación y carga . . . 21
5.3 Transición al caos en el espacio de fases . . . 21

6 FIRMAS DE SEGUNDO ORDEN DE KOBIALKO Y DISCRIMINACIÓN DE MODELOS . . . 22
6.1 Expansión de Taylor de Kobialko para la sombra $R^2(\delta)$ . . . 22
6.2 Aislamiento del coeficiente de segundo orden $D = 1/27$ . . . 22
6.3 El observador geodésico y aberración relativista . . . 22

7 RESULTADOS NUMÉRICOS Y CONTRASTE EXPERIMENTAL CON EL EHT . . . 23
7.1 Simulación geodésica mediante Runge-Kutta de 4to orden (RK4) . . . 23
7.2 Coordenadas celestes (α, β) e intervalo angular en μas . . . 23
7.3 Contraste con los datos del EHT para M87* y Sgr A* . . . 23

8 CONCLUSIONES . . . 24

Referencias Bibliográficas . . . 25

Anexos . . . 30

A Anexo I: Características de las nubes . . . 31

Apéndices . . . 32

A Apéndice I: Índice de secas y inundaciones 33

Índice de Figuras

Pag.

Índice de Tablas

Pag.

Lista de símbolos

Constantes fundamentales y magnitudes métricas

c	–	Velocidad de la luz en el vacío ($\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$)
G	–	Constante de gravitación universal ($\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}$)
ε_0	–	Permitividad eléctrica del vacío ($\mathrm{F} \cdot \mathrm{m}^{-1}$)
μ_0	–	Permeabilidad magnética del vacío ($\mathrm{H} \cdot \mathrm{m}^{-1}$)
M	–	Masa del agujero negro (kg)
Q	–	Carga eléctrica neta del agujero negro (C)
J	–	Momento angular del agujero negro ($\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$)
$a \equiv \frac{J}{Mc}$	–	Parámetro de espín por unidad de masa (m)
$\delta \equiv \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 G M^2}$	–	Parámetro adimensional de carga eléctrica débil ($\delta \ll 1$)
$r_g \equiv \frac{GM}{c^2}$	–	Radio gravitacional (m)
$\theta_g \equiv \frac{r_g}{D}$	–	Escala angular gravitacional (rad o μas)

Tensores y funciones métricas en $(+,-,-,-)$

$g_{\mu\nu}$	–	Tensor métrico del espaciotiempo con firma $(+,-,-,-)$
$g \equiv \det(g_{\mu\nu})$	–	Determinante del tensor métrico ($g < 0$)
$R_{\mu\nu}$	–	Tensor de curvatura de Ricci
R	–	Escalar de curvatura de Ricci ($R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$)
$F_{\alpha\beta}$	–	Tensor de fuerza del campo electromagnético
A_μ	–	Cuadripotencial electromagnético ($\mathrm{V} \cdot \mathrm{s} \cdot \mathrm{m}^{-1}$)
$T^{(\mathrm{EM})}_{\mu\nu}$	–	Tensor de energía-impulso electromagnético ($\mathrm{J} \cdot \mathrm{m}^{-3}$)
$\Sigma(r,\theta)$	–	Función métrica auxiliar de Boyer-Lindquist: $r^2 + a^2 \cos^2\theta$ (m^2)
$\Delta(r)$	–	Función de horizonte de Kerr-Newman (m^2)

Dinámica de fotones, constantes de movimiento y teoría perturbativa

S	–	Función de acción principal de Hamilton-Jacobi (J · s)
E	–	Energía del fotón conservada por simetría temporal (J)
L_z	–	Momento angular azimutal conservado por simetría axial (kg · m^2 · s^{-1})
$\mathcal{K}$	–	Constante de separación de Carter (J^2 · m^2 · s^{-2})
$\mathcal{R}(r)$	–	Potencial radial efectivo de Hamilton-Jacobi (J^2 · m^2)
$\Phi \equiv \frac{cL_z}{E}$	–	Parámetro de impacto azimutal reducido (m)
$\mathcal{Q} \equiv \frac{c^2\mathcal{K}}{E^2}$	–	Parámetro de impacto polar reducido de Carter (m^2)
$b_c \equiv \sqrt{\mathcal{Q}_c + \Phi_c^2}$	–	Parámetro de impacto crítico (m)
$r_{\rm ph}$	–	Radio de la órbita fotónica esférica inestable (m)
$R_{\rm eff}(\delta)$	–	Radio efectivo equivalente de la sombra (m o μas)
$D = 1/27$	–	Coeficiente perturbativo de segundo orden del área de la sombra
γ_ϕ	–	Exponente orbital de Lyapunov
$f_{\rm thin} \equiv e^{-2\pi\gamma_\phi}$	–	Factor de adelgazamiento exponencial de Sneppen

Interferometría de muy larga base (VLBI) y observables EHT

(α_c, β_c)	–	Coordenadas celestes en el plano del observador (μas)
(u, v)	–	Coordenadas de frecuencia espacial en el plano de Fourier (Gλ)
$u \equiv \sqrt{u^2 + v^2}$	–	Distancia escalar de la línea de base (Gλ)
$V(u, v)$	–	Visibilidad compleja interferométrica (Jy)
$I(\alpha_c, \beta_c)$	–	Distribución de brillo específico en el cielo (W · m^{-2} · Hz^{-1} · sr^{-1})
F_0	–	Flujo de emisión total no polarizado (Jy)
w	–	Ancho FWHM del perfil de emisión del anillo (μas)
$J_0(x)$	–	Función de Bessel de primer tipo y orden cero
u_1	–	Frecuencia espacial del primer nulo de visibilidad (Gλ)
χ^2_ν	–	Chi-cuadrado reducido para la evaluación de bondad de ajuste
$\Delta\chi^2_\nu$	–	Diferencia de bondad de ajuste respecto al modelo de Schwarzschild

Lista de siglas y acrónimos

ALMA	–	Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
APEX	–	Atacama Pathfinder Experiment
BHEX	–	Black Hole Explorer
CLEAN	–	Algoritmo de deconvolución en interferometría de imágenes
EHT	–	Event Horizon Telescope (*Telescopio del Horizonte de Sucesos*)
FCF	–	Facultad de Ciencias Físicas (UNMSM)
FWHM	–	Full Width at Half Maximum (*Ancho Completo en la Mitad del Máximo*)
IRAM	–	Institut de Radioastronomie Millimétrique
JCMT	–	James Clerk Maxwell Telescope
LMT	–	Large Millimeter Telescope (*Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano*)
MAD	–	Magnetically Arrested Disk (*Disco Magnéticamente Arrestado*)
M87*	–	Agujero negro supermasivo en la galaxia Messier 87
ngEHT	–	next-generation Event Horizon Telescope
QED	–	Quantum Electrodynamics (*Electrodinámica Cuántica*)
RG	–	Relatividad General
RK4	–	Algoritmo de integración numérica Runge-Kutta de cuarto orden
RML	–	Regularized Maximum Likelihood (*Máxima Verosimilitud Regularizada*)
SANE	–	Standard and Normal Evolution (*Evolución Estándar y Normal*)
Sgr A*	–	Sagittarius A* (agujero negro supermasivo del Centro Galáctico)
SI	–	Sistema Internacional de Unidades
SMA	–	Submillimeter Array
SPT	–	South Pole Telescope
UNMSM	–	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
VLBI	–	Very Long Baseline Interferometry (*Interferometría de Muy Larga Base*)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto de la astronomía de precisión: El Event Horizon Telescope (EHT)

En las últimas décadas, la astrofísica y la relatividad general han ingresado a una era de precisión observacional sin precedentes (Event Horizon Telescope Collaboration et al., 2019a,b). La colaboración internacional del Event Horizon Telescope (EHT) ha logrado capturar las primeras imágenes directas de las sombras y los anillos de emisión alrededor de los agujeros negros supermasivos M87* y Sgr A* (Event Horizon Telescope Collaboration et al., 2019a,c). Estas observaciones abren la oportunidad de testear soluciones de las ecuaciones de Einstein en el régimen de campos gravitacionales fuertes.

1.2. Motivación física de la carga eléctrica en agujeros negros astrofísicos

Aunque habitualmente se asume la hipótesis de neutralidad eléctrica estricta ($Q = 0$) para objetos compactos astrofísicos bajo la premisa de una rápida neutralización por el plasma circundante, análisis electrodinámicos y perturbativos en espaciotiempos curvos demuestran la estabilidad y vigencia del estudio de cargas residuales pequeñas $Q \neq 0$ (Dias et al., 2015; Huang y Mai, 2021). En entornos astrofísicos reales, la presencia de campos magnéticos intensos en discos de acreción magnetizados —como los estados de disco magnéticamente arrestado (MAD) modelados para M87* y Sgr A*— induce campos eléctricos por efecto del arrastre de marcos (*frame-dragging*), permitiendo mantener configuraciones de equilibrio con carga residual (Event Horizon Telescope Collaboration et al., 2019a; Johnson et al., 2024) Asimismo, procesos de acreción en plasmas ionizados y límites electrodinámicos de descarga por producción de pares restringen cualquier carga remanente estable al régimen de **carga eléctrica débil**, expresado en unidades del Sistema Internacional (SI) mediante la condición adimensional (Grenzebach et al., 2014; Broderick et al., 2022):

$$\delta \equiv \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 G M^2} \ll 1 \tag{1.1}$$

En este régimen perturbativo ($\delta \ll 1$), el espaciotiempo de Kerr-Newman constituye un marco teórico y una métrica *proxy* idónea para modelar pequeñas desviaciones geométricas respecto al caso puro de Kerr y contrastarlas con las observaciones de la sombra y el anillo de fotones del *Event Horizon Telescope* (Grenzebach et al., 2014; Broderick et al., 2022).

1.3. Justificación y Objetivos de la Investigación

El estudio de la sombra de agujeros negros y la estructura fina del anillo de fotones ha cobrado una relevancia observacional sin precedentes tras las publicaciones de la colaboración *Event Horizon Telescope* (EHT) para M87* y Sgr A*. Tradicionalmente, la interpretación de los perfiles de visibilidad interferométrica $|V(u)|$ asume como fondo un espaciotiempo estático de Schwarzschild, atribuyendo cualquier desviación geométrica a incertidumbres en la masa y la distancia (M/D) o a la compleja hidrodinámica del plasma de acreción.

Esta investigación se justifica formalmente al proponer un cambio de paradigma analítico: utilizar como fondo físico exacto el espaciotiempo de Kerr-Newman en el régimen de carga eléctrica débil ($\delta \equiv \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 GM^2} \ll 1$), formulado rigurosamente en unidades del Sistema Internacional (SI) y firma métrica de Minkowski $(+,-,-,-)$. Este enfoque permite conectar directamente la electrodinámica en campos fuertes con observables interferométricos del EHT, obteniendo expansiones perturbativas analíticas de segundo orden que aíslan la firma de electrovacío de la carga ($D = 1/27$) frente a modelos de gravedad modificada o agujeros negros regulares. Asimismo, permite contrastar el modelo con los microdatos interferométricos reales ($N = 9\,304$ visibilidades en Sgr A* y $N = 4\,237$ en M87*), proporcionando una interpretación física y epistemológica sobre el rol de δ como un parámetro de escala efectiva dentro de modelos radiales simétricos.

1.3.1. Objetivo General

Demostrar analíticamente que la modelación de la geodésica de fotones críticos utilizando como espaciotiempo de fondo la métrica de Kerr-Newman bajo la aproximación de carga débil ($\delta \ll 1$), en lugar de una expansión perturbativa simétrica sobre el fondo estático de Schwarzschild, permite derivar correcciones analíticas de segundo orden al radio efectivo de la sombra $R_{\text{eff}}(\delta)$ y minimizar la función de costo estadístico $\Delta\chi^2$ en los perfiles de visibilidad interferométrica $|V(u)|$ medidos por el Event Horizon Telescope (EHT) para Sgr A*, desplazando el primer nulo de visibilidad en un.

1.3.2. Objetivos Específicos

1) Deducir el potencial radial efectivo $\mathcal{R}(r)$ y las ecuaciones geodésicas nulas a partir del formalismo de Hamilton-Jacobi y la función de acción S en el espaciotiempo de Kerr-Newman, expresados en el Sistema Internacional (SI) y firma métrica $(+,-,-,-)$, identificando las constantes de movimiento conservadas $(E, L_z, \mathcal{K})$.

2) Formular las condiciones de órbita fotónica esférica inestable $\mathcal{R}(r_{\text{ph}}) = 0$ y $\frac{d\mathcal{R}}{dr}\big|_{r_{\text{ph}}} = 0$ en función de los parámetros de impacto reducidos $\Phi \equiv \frac{cL_z}{E}$ y $\mathcal{Q} \equiv \frac{c^2\mathcal{K}}{E^2}$, derivando las funciones críticas $(\Phi_c, \mathcal{Q}_c)$ que determinan la sombra celeste (α_c, β_c) y obteniendo las expansiones de Taylor analíticas para el radio fotónico $r_{\text{ph}}(\delta)$, el radio efectivo $R_{\text{eff}}(\delta)$

(con coeficiente de segundo orden $-7/216$) y la posición del primer nulo de visibilidad $u_1(\delta)$ (con coeficiente $+13/216$).

3) Analizar la ecuación diferencial del oscilador inestable de Lyapunov y demostrar cómo la degradación del exponente orbital por efecto del momento angular ($\gamma_\phi < 1$) relaja el factor de adelgazamiento de Sneppen ($f_{\rm thin} = e^{-2\pi\gamma_\phi}$), justificando el ensanchamiento orbital del primer subanillo de fotones $n = 1$.

4) Adaptar el formalismo perturbativo de Kobialko para la expansión del parámetro de impacto crítico $b_c^2 = \mathcal{Q}_c + \Phi_c^2$ a métricas rotacionales no diagonales, aislando analíticamente la firma unívoca de carga electrostática $D = 1/27$ frente a soluciones de agujeros negros regulares (Bardeen $2/27$ y Hayward $8/243$).

5) Ejecutar un protocolo de ajuste de mínimos cuadrados sobre el modelo de visibilidad de Bessel J_0 con envolvente gaussiana empleando las visibilidades reales del EHT para Sgr A* (2024-D02-01) y M87* (2024-D01-01), contrastando la variación en la bondad de ajuste ($\Delta\chi^2_\nu$) frente a las incertidumbres sistemáticas en la razón masa-distancia (M/D).

2. FUNDAMENTOS Y MÉTRICAS DE AGUJEROS NEGROS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

2.1. Ecuaciones de Einstein-Maxwell

En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la dinámica acoplada entre la geometría espaciotemporal tetradimensional $\mathcal{M}$ y el campo electromagnético está gobernada por la Acción de Einstein-Maxwell (Hobson et al., 2006; Carroll, 2003; Villegas, 2022):

$$S[g^{\mu\nu}, A_\alpha] = \int_{\mathcal{M}} \left(\frac{c^4}{16\pi G} R - \frac{1}{4\mu_0} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right) \sqrt{-g}\, d^4x + S_m \tag{2.1}$$

donde G es la constante de gravitación universal, c es la velocidad de la luz en el vacío, μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío, $g \equiv \det(g_{\mu\nu}) < 0$ es el determinante de la métrica, $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ es el escalar de Ricci, y $F_{\alpha\beta} \equiv \partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha$ es el tensor electromagnético expresado en términos del cuadripotencial A_α. El elemento de línea plano en coordenadas esféricas adopta la forma $ds^2 = c^2 dt^2 - dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2\theta d\phi^2$ (Hobson et al., 2006; Villegas, 2022).

Para obtener las ecuaciones de campo de Einstein-Maxwell, aplicamos el principio de mínima acción variando S respecto a la métrica contravariante $g^{\mu\nu}$, manteniendo fijo el campo electromagnético A_α. En primer lugar, utilizando la identidad de Jacobi $\delta g = g\, g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} = -g\, g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$, la variación del elemento de volumen $\sqrt{-g}$ resulta:

$$\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2\sqrt{-g}} \delta g \tag{2.2}$$

$$\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g}\, g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \tag{2.3}$$

A continuación, calculamos la variación de la parte gravitacional de la acción, $S_{\text{EH}} = \frac{c^4}{16\pi G} \int R\sqrt{-g}\, d^4x$:

$$\delta S_{\text{EH}} = \frac{c^4}{16\pi G} \int \left(R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} + g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} \sqrt{-g} + R\, \delta\sqrt{-g} \right) d^4x \tag{2.4}$$

Por la identidad de Palatini, el término $g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} = \nabla_\alpha (\nabla_\beta \delta g^{\alpha\beta} - g^{\alpha\beta} \nabla_\gamma \delta g^\gamma{}_\alpha)$ constituye una divergencia total que se anula en la frontera del espacio-tiempo mediante el teorema de Gauss. Sustituyendo la ec. (2.3) en la ec. (2.4), la variación del término de Einstein-Hilbert toma la forma:

$$\delta S_{\text{EH}} = \frac{c^4}{16\pi G} \int \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g}\, d^4x \tag{2.5}$$

Por otro lado, para variar el término electromagnético expresamos la cantidad escalar

como $F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = g^{\alpha\gamma}g^{\beta\delta}F_{\alpha\beta}F_{\gamma\delta}$. La variación directa respecto a la métrica $g^{\mu\nu}$ da:

$$\delta\left(F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right) = \delta(g^{\alpha\gamma})g^{\beta\delta}F_{\alpha\beta}F_{\gamma\delta} + g^{\alpha\gamma}\delta(g^{\beta\delta})F_{\alpha\beta}F_{\gamma\delta} \tag{2.6}$$

$$\delta\left(F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right) = 2F_{\mu\alpha}F_{\nu}{}^{\alpha}\,\delta g^{\mu\nu} \tag{2.7}$$

Con este resultado, la variación de la acción electromagnética $S_{\text{EM}} = -\frac{1}{4\mu_0}\int F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\sqrt{-g}\,d^4x$ se escribe como:

$$\delta S_{\text{EM}} = -\frac{1}{4\mu_0}\int\left[\delta\left(F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right)\sqrt{-g} + F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\delta\sqrt{-g}\right]d^4x \tag{2.8}$$

Sustituyendo las ecs. (2.3) y (2.7) en la ec. (2.8):

$$\delta S_{\text{EM}} = -\frac{1}{4\mu_0}\int\left[2F_{\mu\alpha}F_{\nu}{}^{\alpha} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right]\delta g^{\mu\nu}\sqrt{-g}\,d^4x \tag{2.9}$$

$$\delta S_{\text{EM}} = -\frac{1}{2}\int\left[\frac{1}{\mu_0}\left(F_{\mu\,\alpha}F_{\nu}{}^{\alpha} - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right)\right]\delta g^{\mu\nu}\sqrt{-g}\,d^4x \tag{2.10}$$

Esta última expresión nos permite definir el tensor de energía-impulso electromagnético en el SI como (Hobson et al., 2006; Villegas, 2022):

$$T^{(\text{EM})}_{\mu\nu} \equiv -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_{\text{EM}}}{\delta g^{\mu\nu}} \tag{2.11}$$

$$T^{(\text{EM})}_{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0}\left(F_{\mu\,\alpha}F_{\nu}{}^{\alpha} - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right) \tag{2.12}$$

Exigiendo la condición de punto estacionario $\delta S = \delta S_{\text{EH}} + \delta S_{\text{EM}} = 0$ para cualquier variación arbitraria $\delta g^{\mu\nu}$, obtenemos las ecuaciones de campo de Einstein en el SI (Hobson et al., 2006; Carroll, 2003):

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T^{(\text{EM})}_{\mu\nu} \tag{2.13}$$

Para simplificar esta ecuación, calculamos la traza del tensor de energía-impulso $T^{(\text{EM})} \equiv g^{\mu\nu}T^{(\text{EM})}_{\mu\nu}$ en cuatro dimensiones:

$$T^{(\text{EM})} = \frac{1}{\mu_0}\left(g^{\mu\nu}F_{\mu\alpha}F_{\nu}{}^{\alpha} - \frac{1}{4}g^{\mu\nu}g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right) \tag{2.14}$$

Dado que $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 4$, la ec. (2.14) se reduce a:

$$T^{(\text{EM})} = \frac{1}{\mu_0}\left(F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} - \frac{4}{4}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right) \equiv 0 \tag{2.15}$$

Al ser $T^{(\text{EM})} = 0$, contratando la ec. (2.13) con $g^{\mu\nu}$ obtenemos $R - \frac{1}{2}(4)R = 0 \implies -R = 0 \implies R = 0$. Por lo tanto, en el electrovacío el escalar de Ricci se anula idénticamente y

las ecuaciones de Einstein adoptan la forma simplificada:

$$R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T^{(\mathrm{EM})}_{\mu\nu} \tag{2.16}$$

Finalmente, derivamos las ecuaciones de Maxwell variando la acción S_{EM} respecto al cuadripotencial A_β. Utilizando la relación $\delta F_{\alpha\beta} = \partial_\alpha \delta A_\beta - \partial_\beta \delta A_\alpha = 2\nabla_{[\alpha} \delta A_{\beta]}$:

$$\delta_A S_{\mathrm{EM}} = -\frac{1}{\mu_0} \int F^{\alpha\beta} (\nabla_\alpha \delta A_\beta) \sqrt{-g}\, d^4x \tag{2.17}$$

Integrando por partes y aplicando la compatibilidad métrica $\nabla_\alpha \sqrt{-g} = 0$:

$$\delta_A S_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{\mu_0} \int \left(\nabla_\alpha F^{\alpha\beta}\right) \delta A_\beta \sqrt{-g}\, d^4x = 0 \tag{2.18}$$

De la arbitrariedad de δA_β se derivan las ecuaciones de Maxwell covariantes en el vacío (Hobson et al., 2006; Carroll, 2003):

$$\nabla_\alpha F^{\alpha\beta} = 0 \tag{2.19}$$

que en términos de derivadas parciales se expresan como:

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\alpha \left(\sqrt{-g}\, F^{\alpha\beta}\right) = 0 \tag{2.20}$$

junto con la identidad de Bianchi electromagnética:

$$\partial_\alpha F_{\beta\gamma} + \partial_\beta F_{\gamma\alpha} + \partial_\gamma F_{\alpha\beta} = 0 \tag{2.21}$$

El conjunto acoplado de las ecuaciones (2.16), (2.20) y (2.21) constituye el sistema de Einstein-Maxwell cuya solución exacta e incompresible para un agujero negro con masa M, momento angular J y carga Q es la métrica de Kerr-Newman (Grenzebach et al., 2014; Villegas, 2022).

2.2. La métrica de Kerr-Newman en unidades SI

Al incorporar el momento angular J del objeto compacto, la rotación destruye la simetría esférica pero conserva la simetría axial respecto al eje de rotación y la estacionariedad temporal (Grenzebach et al., 2014; Carroll, 2003). El parámetro de espín con dimensiones de longitud se define en el SI como (Hobson et al., 2006; Huang y Mai, 2021):

$$a \equiv \frac{J}{Mc} \tag{2.22}$$

En coordenadas de Boyer-Lindquist (t, r, θ, ϕ) y bajo la convención de firma de Minkowski $(+, -, -, -)$, el elemento de línea exacto del espaciotiempo de Kerr-Newman se expresa en el SI como (Grenzebach et al., 2014; Chandrasekhar, 1998):

$$ds^2 = g_{tt}c^2dt^2 + 2c\, g_{t\phi}dtd\phi + g_{rr}dr^2 + g_{\theta\theta}d\theta^2 + g_{\phi\phi}d\phi^2 \tag{2.23}$$

donde las componentes covariantes del tensor métrico $g_{\mu\nu}$ son (Grenzebach et al., 2014; Huang y Mai, 2021):

$$g_{tt}(r,\theta) = 1 - \frac{2r_g r - r_g^2\delta}{\Sigma(r,\theta)} \tag{2.24}$$

$$g_{t\phi}(r,\theta) = \frac{a\sin^2\theta}{\Sigma(r,\theta)}\left(2r_g r - r_g^2\delta\right) \tag{2.25}$$

$$g_{rr}(r,\theta) = -\frac{\Sigma(r,\theta)}{\Delta(r)} \tag{2.26}$$

$$g_{\theta\theta}(r,\theta) = -\Sigma(r,\theta) \tag{2.27}$$

$$g_{\phi\phi}(r,\theta) = -\left[r^2 + a^2 + \frac{a^2\sin^2\theta}{\Sigma(r,\theta)}\left(2r_g r - r_g^2\delta\right)\right]\sin^2\theta \tag{2.28}$$

Las funciones métricas auxiliares $\Sigma(r,\theta)$ y $\Delta(r)$ se definen explícitamente como (Grenzebach et al., 2014; Huang y Mai, 2021):

$$\Sigma(r,\theta) = r^2 + a^2\cos^2\theta \tag{2.29}$$

$$\Delta(r) = r^2 - \frac{2GM}{c^2}r + a^2 + \frac{GQ^2}{4\pi\varepsilon_0 c^4} = r^2 - 2r_g r + a^2 + r_g^2\delta \tag{2.30}$$

El cuadripotencial electromagnético acoplado a la geometría de Kerr-Newman viene dado en coordenadas de Boyer-Lindquist por (Grenzebach et al., 2014; Carroll, 2003):

$$A_\mu = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0\Sigma c}\left(1, 0, 0, -a\sin^2\theta\right) \tag{2.31}$$

donde la componente temporal $A_t = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0\Sigma c}$ representa el potencial eléctrico modificado por la rotación y $A_\phi = -\frac{Qra\sin^2\theta}{4\pi\varepsilon_0\Sigma c}$ describe el campo magnético dipolar inducido por el arrastre del momento angular (Hobson et al., 2006).

El determinante de la métrica de Kerr-Newman se calcula directamente a partir del bloque no diagonal (t, ϕ) y los componentes diagonales (r, θ):

$$g \equiv \det(g_{\mu\nu}) = (g_{tt}g_{\phi\phi} - g_{t\phi}^2)g_{rr}g_{\theta\theta} = -\Sigma^2\sin^2\theta \tag{2.32}$$

$$\sqrt{-g} = \Sigma\sin^2\theta\cdots \implies \sqrt{-g} = \Sigma\sin\theta \tag{2.33}$$

Invertimos la matriz métrica covariante $g_{\mu\nu}$ para obtener los componentes contravariantes

$g^{\mu\nu}$, fundamentales para la formulación del potencial radial efectivo mediante la ecuación de Hamilton-Jacobi en el Capítulo III (Chandrasekhar, 1998; Grenzebach et al., 2014):

$$g^{tt}(r,\theta) = \frac{(r^2+a^2)^2 - a^2\Delta(r)\sin^2\theta}{\Sigma(r,\theta)\,\Delta(r)} \tag{2.34}$$

$$g^{t\phi}(r,\theta) = \frac{a\left[(r^2+a^2) - \Delta(r)\right]}{\Sigma(r,\theta)\,\Delta(r)} = \frac{a\left(2r_g r - r_g^2\delta\right)}{\Sigma(r,\theta)\,\Delta(r)} \tag{2.35}$$

$$g^{rr}(r,\theta) = -\frac{\Delta(r)}{\Sigma(r,\theta)} \tag{2.36}$$

$$g^{\theta\theta}(r,\theta) = -\frac{1}{\Sigma(r,\theta)} \tag{2.37}$$

$$g^{\phi\phi}(r,\theta) = -\frac{\Delta(r) - a^2\sin^2\theta}{\Sigma(r,\theta)\,\Delta(r)\sin^2\theta} \tag{2.38}$$

La estructura global de la métrica de Kerr-Newman posee dos superficies características fundamentales:

1) **Horizontes de eventos ($r_\pm$):** Corresponden a las hipersuperficies nulas dadas por las raíces de la función $\Delta(r) = 0$ (Grenzebach et al., 2014; Huang y Mai, 2021):

$$r_\pm = r_g\left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{a^2}{r_g^2} - \delta}\right) \tag{2.39}$$

2) **Ergosfera o Límite Estático ($r_{\text{ergo}}(\theta)$):** Corresponde al lugar geométrico donde el componente $g_{tt}(r,\theta) = 0$, lo que impide la existencia de observadores estáticos con cuadrivelocidad paralela al vector de Killing temporal (Hobson et al., 2006; Carroll, 2003):

$$r_{\text{ergo}}(\theta) = r_g\left(1 + \sqrt{1 - \frac{a^2\cos^2\theta}{r_g^2} - \delta}\right) \tag{2.40}$$

La condición para la existencia de un agujero negro no extremall exige que el discriminante sea estrictamente positivo: $a^2/r_g^2 + \delta < 1$. En el régimen de carga débil ($\delta \ll 1$), la métrica de Kerr-Newman (2.23) constituye la perturbación exacta adecuada para analizar el impacto de la carga electrostática sobre la dinámica de fotones sin alterar la integrabilidad matemática del espaciotiempo (Grenzebach et al., 2014; Huang y Mai, 2021).

3. DINÁMICA GEODÉSICA Y PARÁMETRO DE IMPACTO EN KERR-NEWMAN

3.1. Deducción del Lagrangiano y constantes de movimiento

Siguiendo el formalismo analítico de la mecánica clásica y la relatividad general (Villegas, 2022; Hobson et al., 2006; Carroll, 2003), la dinámica geodésica de partículas de prueba y fotones en el espaciotiempo de Kerr-Newman se deriva de forma compacta a través de la densidad lagrangiana por unidad de masa:

$$\mathcal{L}(x^\mu, \dot{x}^\mu) = \frac{1}{2} g_{\mu\nu}(x) \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu}(x) \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \tag{3.1}$$

donde λ representa un parámetro afín adecuado a lo largo de la trayectoria (el tiempo propio τ para partículas masivas o un parámetro afín arbitrario para fotones con $m = 0$), y el punto denota la derivada respecto a λ ($\dot{x}^\mu \equiv dx^\mu/d\lambda$).

3.1.1. Simetrías del espaciotiempo y teorema de Noether

La métrica de Kerr-Newman en coordenadas de Boyer-Lindquist (t, r, θ, ϕ) no depende explícitamente ni del tiempo t ni de la coordenada azimutal ϕ (Grenzebach et al., 2014; Chandrasekhar, 1998). Por consiguiente, la geometría admite dos vectores de Killing independientes:

1) **Vector de Killing de estacionariedad (ξ^μ):** $\xi^\mu = (1, 0, 0, 0)$, asociado a la invarianza por traducciones temporales ($\partial_t g_{\mu\nu} = 0$).

2) **Vector de Killing de axisimetría (η^μ):** $\eta^\mu = (0, 0, 0, 1)$, asociado a la invarianza por rotaciones alrededor del eje de simetría ($\partial_\phi g_{\mu\nu} = 0$).

Por el teorema de Noether, las coordenadas t y ϕ son coordenadas cíclicas en el Lagrangiano $\mathcal{L}$, lo que garantiza la existencia de dos impulsos canónicamente conjugados que se conservan idénticamente a lo largo de toda geodésica (Villegas, 2022; Hobson et al., 2006).

3.1.2. Matriz métrica en el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$)

Para el estudio de las órbitas fotónicas en el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$), imponemos las condiciones geométricas $\dot{\theta} = 0$, $\sin\theta = 1$ y $\cos\theta = 0$. Bajo esta restricción, la función auxiliar de Boyer-Lindquist se reduce a $\Sigma(r, \pi/2) = r^2$, y la función del horizonte adopta la forma compacta $\Delta(r) = r^2 - 2r_g r + a^2 + r_g^2\delta$, donde $r_g \equiv \frac{GM}{c^2}$ es el radio gravitacional y $\delta \equiv \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 GM^2} \ll 1$ es el parámetro adimensional de carga eléctrica débil (Huang y Mai, 2021; Grenzebach et al., 2014).

La matriz covariante del tensor métrico $(g_{\mu\nu})$ en la base (ct, r, θ, ϕ) para la firma de Minkowski $(+,-,-,-)$ en el plano ecuatorial se escribe explícitamente como:

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 - \frac{2r_g}{r} + \frac{r_g^2\delta}{r^2} & 0 & 0 & \frac{a}{r}\left(\frac{2r_g}{r} - \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right) \\ 0 & -\frac{r^2}{\Delta(r)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r^2 & 0 \\ \frac{a}{r}\left(\frac{2r_g}{r} - \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right) & 0 & 0 & -\left[r^2 + a^2 + \frac{a^2}{r}\left(\frac{2r_g}{r} - \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right)\right] \end{pmatrix} \tag{3.2}$$

Sustituyendo las componentes de la matriz (3.2) en la ec. (3.1), desplegamos la expresión del Lagrangiano $\mathcal{L}$ en el plano ecuatorial:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2}\left[g_{tt}c^2\dot{t}^2 + 2c\, g_{t\phi}\dot{t}\dot{\phi} + g_{rr}\dot{r}^2 + g_{\phi\phi}\dot{\phi}^2\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\left(1 - \frac{2r_g}{r} + \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right)c^2\dot{t}^2 + \frac{2ac}{r}\left(\frac{2r_g}{r} - \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right)\dot{t}\dot{\phi}\right. \\ &\quad \left. -\frac{r^2}{\Delta(r)}\dot{r}^2 - \left(r^2 + a^2 + \frac{a^2}{r}\left(\frac{2r_g}{r} - \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right)\right)\dot{\phi}^2\right] \end{aligned} \tag{3.3}$$

3.1.3. Deducción analítica de las constantes de movimiento

Aplicamos el formalismo de Euler-Lagrange para cada una de las coordenadas cíclicas:

3.1.3.0.1. 1. Conservación de la energía (E): Para la coordenada temporal $q^0 = t$, la ecuación de Euler-Lagrange establece:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{t}}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} = 0 \tag{3.4}$$

Dado que $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial t} = 0$, se deduce que el momento conjugado temporal p_t es constante a lo largo de la trayectoria. Derivando directamente la ec. (3.3) respecto a $\dot{t}$:

$$p_t \equiv \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{t}} = g_{tt}c^2\dot{t} + g_{t\phi}c\,\dot{\phi} = \text{constante} \equiv E \tag{3.5}$$

$$E = \left(1 - \frac{2r_g}{r} + \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right)c^2\dot{t} + \frac{ac}{r}\left(\frac{2r_g}{r} - \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right)\dot{\phi} \tag{3.6}$$

donde E representa la energía conservada por el fotón tal como la mide un observador en el infinito.

3.1.3.0.2. 2. Conservación del momento angular azimutal (L_z): Para la coordenada azimutal $q^3 = \phi$, la ecuación de Euler-Lagrange exige:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \tag{3.7}$$

Al ser $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$, el momento conjugado azimutal p_ϕ se conserva idénticamente. Derivando la ec. (3.3) respecto a $\dot{\phi}$:

$$p_\phi \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = g_{t\phi} c\,\dot{t} + g_{\phi\phi}\dot{\phi} = \text{constante} \equiv -L_z \tag{3.8}$$

$$-L_z = \frac{ac}{r}\left(\frac{2r_g}{r} - \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right)\dot{t} - \left[r^2 + a^2 + \frac{a^2}{r}\left(\frac{2r_g}{r} - \frac{r_g^2\delta}{r^2}\right)\right]\dot{\phi} \tag{3.9}$$

El signo menos en el momento angular $p_\phi = -L_z$ proviene de la firma métrica espacial $(-,-,-)$ de la convención de Minkowski $(+,-,-,-)$ (Villegas, 2022; Hobson et al., 2006). Las ecuaciones (3.6) y (3.9) constituyen un sistema lineal cerrado de dos ecuaciones algebraicas para las velocidades coordenadas $(\dot{t}, \dot{\phi})$, cuya resolución analítica permite desacoplar los momentos y formular el potencial radial efectivo $\mathcal{R}(r)$ en el Capítulo III.

3.2. Separabilidad mediante el formalismo de Hamilton-Jacobi, la Constante de Carter y el potencial radial $\mathcal{R}(r)$

Para describir la dinámica de fotones a partir de sus fundamentos analíticos, recurrimos a la Ecuación de Hamilton-Jacobi (Chandrasekhar, 1998; Villegas, 2022). En un espaciotiempo curvado, el Hamiltoniano $H(x^\mu, p_\mu)$ para una partícula de prueba se construye a partir de las componentes contravariantes del tensor métrico $g^{\mu\nu}$ y de los momentos canónicos conjugados $p_\mu = g_{\mu\nu}\dot{x}^\nu$ mediante la expresión (Villegas, 2022):

$$H(x^\mu, p_\mu) = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu \tag{3.10}$$

Para la propagación de fotones (geodésicas nulas), la condición de norma $g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = 0$ exige que el Hamiltoniano satisfaga la restricción $H = 0$ (Villegas, 2022; Berens et al., 2024).

Sustituyendo los momentos conjugados p_μ por las derivadas parciales de la Función Principal de Hamilton o Acción de Jacobi $S(x^\mu)$, mediante la relación $p_\mu = \frac{\partial S}{\partial x^\mu}$, obtenemos la Ecuación de Hamilton-Jacobi (Villegas, 2022):

$$g^{\mu\nu}\frac{\partial S}{\partial x^\mu}\frac{\partial S}{\partial x^\nu} = 0 \tag{3.11}$$

Para evaluar explícitamente la Ecuación (3.11), tomamos las ecuaciones (2.34), (2.35), (2.36), (2.37), (2.38) del tensor métrico de Kerr-Newman $g_{\mu\nu}$ en coordenadas de Boyer-Lindquist

(t, r, θ, ϕ) $g^{\mu\nu}$ (Grenzebach et al., 2014; Berens et al., 2024):

Desarrollando la Ecuación (3.11) término a término mediante las componentes contravariantes (2.34–2.38):

$$g^{tt}\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)^2 + 2g^{t\phi}\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial S}{\partial \phi}\right) + g^{\phi\phi}\left(\frac{\partial S}{\partial \phi}\right)^2 + g^{rr}\left(\frac{\partial S}{\partial r}\right)^2 + g^{\theta\theta}\left(\frac{\partial S}{\partial \theta}\right)^2 = 0 \quad (3.12)$$

Puesto que las componentes de la métrica de Kerr-Newman no dependen de las coordenadas t ni ϕ, estas son cíclicas. La simetría por traslación temporal y rotación azimutal garantiza la existencia de las constantes de movimiento E (energía conservada) y L_z (momento angular azimutal) (Berens et al., 2024):

$$p_t = \frac{\partial S}{\partial t} \equiv -E, \quad p_\phi = \frac{\partial S}{\partial \phi} \equiv L_z \quad (3.13)$$

Proponemos la separabilidad de la Función Principal de Hamilton $S(t, r, \theta, \phi)$ mediante el ansatz de Carter (Chandrasekhar, 1998; Villegas, 2022):

$$S(t, r, \theta, \phi) = -Et + L_z\phi + S_r(r) + S_\theta(\theta) \quad (3.14)$$

Sustituyendo el ansatz (3.14) en la Ecuación (3.12), reemplazamos $\frac{\partial S}{\partial t} = -E$, $\frac{\partial S}{\partial \phi} = L_z$, $\frac{\partial S}{\partial r} = \frac{dS_r}{dr}$ y $\frac{\partial S}{\partial \theta} = \frac{dS_\theta}{d\theta}$:

$$g^{tt}E^2 - 2g^{t\phi}EL_z + g^{\phi\phi}L_z^2 - \frac{\Delta}{\Sigma}\left(\frac{dS_r}{dr}\right)^2 - \frac{1}{\Sigma}\left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2 = 0 \quad (3.15)$$

Analizamos ahora la combinación $g^{tt}E^2 - 2g^{t\phi}EL_z + g^{\phi\phi}L_z^2$. Sustituyendo las expresiones métricas (**??**–**??**) y extrayendo el factor común $\frac{1}{\Sigma\Delta}$:

$$g^{tt}E^2 - 2g^{t\phi}EL_z + g^{\phi\phi}L_z^2 = \frac{1}{\Sigma\Delta}\left[\frac{E^2}{c^2}\left((r^2+a^2)^2 - a^2\Delta\sin^2\theta\right) - \frac{2aEL_z}{c}\left((r^2+a^2) - \Delta\right) - \frac{L_z^2}{\sin^2\theta}\left(\Delta - a^2\sin^2\theta\right)\right] \quad (3.16)$$

Reagrupando los términos del corchete en aquellos que contienen el factor Δ y aquellos que no lo contienen:

$$\left[\frac{E^2}{c^2}(r^2+a^2)^2 - \frac{2aEL_z}{c}(r^2+a^2) + a^2L_z^2\right] - \Delta\left[\frac{a^2E^2}{c^2}\sin^2\theta - \frac{2aEL_z}{c} + \frac{L_z^2}{\sin^2\theta}\right] \quad (3.17)$$

Completando los cuadrados perfectos en ambas agrupaciones algebraicas:

$$\left[\frac{E^2}{c^2}(r^2+a^2)^2-\frac{2aEL_z}{c}(r^2+a^2)+a^2L_z^2\right]=\left[(r^2+a^2)\frac{E}{c}-aL_z\right]^2 \tag{3.18}$$

$$\left[\frac{a^2E^2}{c^2}\sin^2\theta-\frac{2aEL_z}{c}+\frac{L_z^2}{\sin^2\theta}\right]=\left(\frac{L_z}{\sin\theta}-a\frac{E}{c}\sin\theta\right)^2 \tag{3.19}$$

Sustituyendo los cuadrados (3.18–3.19) en la Ecuación (3.16), se obtiene la identidad de separación exacta:

$$g^{tt}E^2-2g^{t\phi}EL_z+g^{\phi\phi}L_z^2=\frac{1}{\Sigma}\left[\frac{1}{\Delta}\left((r^2+a^2)\frac{E}{c}-aL_z\right)^2-\frac{1}{\sin^2\theta}\left(\frac{L_z}{\sin\theta}-a\frac{E}{c}\sin\theta\right)^2\right] \tag{3.20}$$

Sustituyendo la Identidad (3.20) en la Ecuación (3.15) y multiplicando toda la ecuación por la función métrica $\Sigma(r,\theta)\neq 0$:

$$\frac{1}{\Delta}\left((r^2+a^2)\frac{E}{c}-aL_z\right)^2-\frac{1}{\sin^2\theta}\left(\frac{L_z}{\sin\theta}-a\frac{E}{c}\sin\theta\right)^2-\Delta\left(\frac{dS_r}{dr}\right)^2-\left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2=0 \tag{3.21}$$

Aislando las funciones que dependen exclusivamente de la coordenada radial r en el miembro izquierdo y aquellas que dependen de la coordenada angular θ en el miembro derecho:

$$\frac{1}{\Delta}\left((r^2+a^2)\frac{E}{c}-aL_z\right)^2-\Delta\left(\frac{dS_r}{dr}\right)^2=\left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2+\left(\frac{L_z}{\sin\theta}-a\frac{E}{c}\sin\theta\right)^2 \tag{3.22}$$

Debido a que el miembro izquierdo de la Ecuación (3.22) depende únicamente de r y el miembro derecho depende exclusivamente de θ, ambos lados deben ser iguales a una constante de separación independiente de las coordenadas. Esta constante es la **Constante de separación de Carter** $\mathcal{K}$ (Chandrasekhar, 1998; Grenzebach et al., 2014; Ben Achour et al., 2025):

$$\left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2+\left(\frac{L_z}{\sin\theta}-a\frac{E}{c}\sin\theta\right)^2=\mathcal{K} \tag{3.23}$$

$$\frac{1}{\Delta}\left((r^2+a^2)\frac{E}{c}-aL_z\right)^2-\Delta\left(\frac{dS_r}{dr}\right)^2=\mathcal{K} \tag{3.24}$$

Para el movimiento plano en el ecuador ($\theta=\pi/2$), tenemos que $\sin\theta=1$ y $\frac{dS_\theta}{d\theta}=0$. Evaluando la Ecuación (3.23) bajo esta restricción, la constante de Carter adopta la forma reducida (Alfaro Sotil, 2025; Kobialko y Gal'tsov, 2024):

$$\mathcal{K}=\left(L_z-\frac{aE}{c}\right)^2 \tag{3.25}$$

A partir de la ecuación de separación radial (3.24), despejamos el término que contiene el momento radial $p_r = \frac{dS_r}{dr}$ multiplicando por $\Delta(r)$:

$$\Delta^2 \left(\frac{dS_r}{dr}\right)^2 = \left((r^2 + a^2)\frac{E}{c} - aL_z\right)^2 - \Delta(r)\mathcal{K} \tag{3.26}$$

Por otra parte, la relación entre el momento canónico p_r y la velocidad geodésica radial $\dot{r} = \frac{dr}{d\lambda}$ viene dada por $p_r = g_{rr}\dot{r}$. Considerando la componente $g_{rr} = -\frac{\Sigma}{\Delta}$, se obtiene (Villegas, 2022; Grenzebach et al., 2014):

$$p_r = \frac{dS_r}{dr} = -\frac{\Sigma}{\Delta}\frac{dr}{d\lambda} \tag{3.27}$$

En el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$), la función métrica es $\Sigma = r^2$. Sustituyendo la Ecuación (3.27) en el miembro izquierdo de la Ecuación (3.26):

$$\Delta^2 \left(-\frac{r^2}{\Delta}\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = r^4 \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 \tag{3.28}$$

Igualando este resultado con el miembro derecho de la Ecuación (3.26) y sustituyendo la constante de Carter ecuatorial (3.25), se obtiene la ecuación diferencial radial paso a paso (Grenzebach et al., 2014; Huang y Mai, 2021):

$$r^4 \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = \mathcal{R}(r) \tag{3.29}$$

donde el **potencial efectivo radial** $\mathcal{R}(r)$ queda definido exactamente por (Grenzebach et al., 2014; Huang y Mai, 2021):

$$\mathcal{R}(r) = \left[(r^2 + a^2)\frac{E}{c} - aL_z\right]^2 - \Delta(r)\left(L_z - \frac{aE}{c}\right)^2 \tag{3.30}$$

3.3. Deducción a partir de la función $R^2(r)$ de Kobialko y el parámetro de impacto $b = cL_z/E$

Definimos el **parámetro de impacto general** con dimensiones de longitud en unidades SI como (Villegas, 2022; Kobialko y Gal'tsov, 2024):

$$b \equiv \frac{cL_z}{E} \tag{3.31}$$

Dividiendo la Ecuación (**??**) entre E^2/c^2, obtenemos la función adimensional de Kobialko $R^2(r)$ adaptada a Kerr-Newman en el Sistema Internacional (Kobialko y Gal'tsov, 2024):

$$R^2(r) \equiv \frac{c^2\mathcal{R}(r)}{E^2} = \left(r^2 + a^2 - ab\right)^2 - \Delta(r)(b-a)^2 \tag{3.32}$$

Sustituyendo la Ecuación (**??**) para $\Delta(r) = r^2 - 2r_g r + a^2 + r_g^2\delta$ en la Ecuación (3.32):

$$R^2(r) = \left(r^2 + a^2 - ab\right)^2 - \left(r^2 - 2r_g r + a^2 + r_g^2\delta\right)(b-a)^2 \tag{3.33}$$

Las condiciones matemáticas para la existencia de una órbita circular inestable de fotones (esfera/anillo de fotones) en el radio r_{ph} son (Alfaro Sotil, 2025; Heydarzade y Vertogradov, 2024; Kobialko y Gal'tsov, 2024):

$$\text{Condición 1:} \quad R^2(r_{ph}) = 0 \tag{3.34}$$

$$\text{Condición 2:} \quad \left.\frac{d(R^2)}{dr}\right|_{r_{ph}} = 0 \tag{3.35}$$

Deducimos paso a paso el caso estático ($a = 0$) : De la Ecuación (3.34) con $a = 0$:

$$r^4 - (r^2 - 2r_g r + r_g^2\delta)b^2 = 0 \implies b^2 = \frac{r^4}{r^2 - 2r_g r + r_g^2\delta} \tag{3.36}$$

Sustituyendo la Ecuación (3.36) en la Condición 2 ($\frac{d(R^2)}{dr} = 0$), obtenemos:

$$4r^3(r^2 - 2r_g r + r_g^2\delta) - r^4(2r - 2r_g) = 0 \tag{3.37}$$

Dividiendo entre $2r^3 \neq 0$:

$$2(r^2 - 2r_g r + r_g^2\delta) - r(r - r_g) = 0 \implies r^2 - 3r_g r + 2r_g^2\delta = 0 \tag{3.38}$$

Resolviendo exactamente la Ecuación (3.38) mediante la fórmula cuadrática:

$$r_{ph} = \frac{3r_g + \sqrt{9r_g^2 - 8r_g^2\delta}}{2} = \frac{3GM}{2c^2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{8}{9}\delta}\right) \tag{3.39}$$

Realizando la expansión en serie de Taylor de $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \dots$ con $x = \frac{8}{9}\delta \ll 1$ (Alfaro Sotil, 2025):

$$\sqrt{1 - \frac{8}{9}\delta} \approx 1 - \frac{4}{9}\delta - \frac{8}{81}\delta^2 \tag{3.40}$$

Sustituyendo la Ecuación (3.40) en la Ecuación (3.39):

$$r_{ph} = \frac{3GM}{c^2}\left(1 - \frac{2}{9}\delta - \frac{4}{81}\delta^2 + \mathcal{O}(\delta^3)\right) \tag{3.41}$$

Sustituyendo la Ecuación (3.41) en la Ecuación (3.36), obtenemos la expansión analítica de Kobialko para el parámetro de impacto crítico al cuadrado b_c^2 (Kobialko y Gal'tsov, 2024):

$$b_c^2 = 27\left(\frac{GM}{c^2}\right)^2\left(1 - \frac{1}{3}\delta - \frac{1}{27}\delta^2 + \mathcal{O}(\delta^3)\right) \tag{3.42}$$

4. ANÁLISIS PERTURBATIVO EN KERR-NEWMAN Y ESTABILIDAD DE LYAPUNOV

4.1. Potencial radial efectivo $\mathcal{R}(r)$ en el plano ecuatorial

Consideramos el espaciotiempo estacionario y axialmente simétrico de Kerr-Newman en coordenadas de Boyer-Lindquist (t, r, θ, ϕ) expresado en el Sistema Internacional de Unidades (SI) con la signatura métrica de Minkowski $(+, -, -, -)$ (**??**):

$$\Delta(r) = r^2 - 2r_g r + a^2 + r_Q^2 \tag{4.1}$$

donde $r_g \equiv \frac{GM}{c^2}$ es el radio gravitacional, $a \equiv \frac{J}{Mc}$ es el parámetro de espín por unidad de masa y $r_Q^2 \equiv \frac{GQ^2}{4\pi\varepsilon_0 c^4} = 2r_g^2\delta$, siendo $\delta \equiv \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 GM^2} \ll 1$ el parámetro adimensional de carga eléctrica débil (Alfaro Sotil, 2025).

Para geodésicas nulas ($ds^2 = 0$) restringidas al plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$, $p_\theta = 0$), la constante de separación de Carter adopta la forma $\mathcal{K} = (L_z - aE/c)^2$ (**?**Grenzebach et al., 2014). La función de la acción de Hamilton-Jacobi $S = -Et + L_z\phi + S_r(r)$ conduce a la ecuación diferencial radial exacta (**??**):

$$r^4 \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = \mathcal{R}(r) \tag{4.2}$$

donde λ es el parámetro afín del fotón y el potencial radial efectivo $\mathcal{R}(r)$ está dado explícitamente por (**?**Grenzebach et al., 2014):

$$\mathcal{R}(r) = \left[E(r^2 + a^2) - aL_z c\right]^2 - \Delta(r)\left[(L_z c - aE)^2\right] \tag{4.3}$$

Definiendo el parámetro de impacto ecuatorial $b \equiv \frac{L_z c}{E}$ (con dimensión de longitud), reescribimos el potencial radial normalizado por E^2 (Sneppen, 2021a; Berens et al., 2024):

$$\frac{\mathcal{R}(r)}{E^2} = \left(r^2 + a^2 - ab\right)^2 - \left(r^2 - 2r_g r + a^2 + 2r_g^2\delta\right)(b - a)^2 \tag{4.4}$$

4.2. Condiciones de equilibrio y expansión perturbativa en carga débil

Las órbitas circulares inestables de fotones que forman la esfera (o banda de lentes) de fotones de radio crítico r_{ph} en el plano ecuatorial cumplen las dos condiciones extremales de equilibrio (Chakraborty y Sarkar, 2019; Alfaro Sotil, 2025):

$$\mathcal{R}(r_{ph}) = 0, \quad \left.\frac{d\mathcal{R}}{dr}\right|_{r_{ph}} = 0 \tag{4.5}$$

En el régimen de carga eléctrica débil ($\delta \ll 1$), proponemos una expansión en serie de potencias regulares para el radio crítico r_{ph} y para el parámetro de impacto crítico b_c alrededor de la solución no perturbada de Kerr ($\delta = 0$) (Nayfeh, 1993; Carnero Morán, 2025):

$$r_{ph}(a,\delta) = r_{ph}^{(0)}(a) + \delta\, r_{ph}^{(1)}(a) + \delta^2\, r_{ph}^{(2)}(a) + \mathcal{O}(\delta^3) \tag{4.6}$$

$$b_c(a,\delta) = b_c^{(0)}(a) + \delta\, b_c^{(1)}(a) + \delta^2\, b_c^{(2)}(a) + \mathcal{O}(\delta^3) \tag{4.7}$$

El radio de fotones no perturbado de Kerr $r_{ph}^{(0)}(a)$ para órbitas ecuatoriales prógradas ($b > 0$) y retrógradas ($b < 0$) viene dado por la expresión analítica cerrada (**?**Ben Achour et al., 2025):

$$r_{ph}^{(0)}(a) = 2r_g \left\{ 1 + \cos\left[\frac{2}{3} \arccos\left(\mp \frac{a}{r_g} \right) \right] \right\} \tag{4.8}$$

Sustituyendo las expansiones (4.6) y (4.7) en las condiciones de equilibrio (4.5) e igualando términos de orden $\mathcal{O}(\delta^1)$, obtenemos la corrección de primer orden al radio crítico provocada por la carga:

$$r_{ph}^{(1)}(a) = -\frac{2r_g^2 \left(b_c^{(0)} - a \right)^2}{4r_{ph}^{(0)} \left(r_{ph}^{(0)2} + a^2 - a b_c^{(0)} \right) - 2 \left(r_{ph}^{(0)} - r_g \right) \left(b_c^{(0)} - a \right)^2} < 0 \tag{4.9}$$

La Ecuación (4.9) demuestra rigurosamente que la presencia de una carga eléctrica residual Q disminuye el radio de la esfera de fotones respecto al caso neutro de Kerr ($r_{ph} < r_{ph}^{(0)}$), debido a la atracción electrogravitacional adicional (**?**).

4.3. Deducción del exponente de Lyapunov y oscilador inestable

Para determinar la tasa de divergencia de las trayectorias fotónicas vecinas, introducimos una pequeña perturbación radial $\epsilon(\lambda) \equiv r(\lambda) - r_{ph}$ alrededor de la órbita de equilibrio inestable (Sneppen, 2021a; Berens et al., 2024). Expandimos el potencial radial $\mathcal{R}(r)$ en serie de Taylor hasta segundo orden:

$$\mathcal{R}(r) \approx \mathcal{R}(r_{ph}) + \left.\frac{d\mathcal{R}}{dr}\right|_{r_{ph}} \epsilon + \frac{1}{2} \left.\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\right|_{r_{ph}} \epsilon^2 = \frac{1}{2} \left.\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\right|_{r_{ph}} \epsilon^2 \tag{4.10}$$

Sustituyendo la Ecuación (4.10) en la ecuación de movimiento radial (4.2) y tomando la raíz cuadrada:

$$\frac{d\epsilon}{d\lambda} = \pm \frac{\sqrt{\left.\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\right|_{r_{ph}}}}{\sqrt{2} r_{ph}^2} \epsilon(\lambda) \tag{4.11}$$

Derivando respecto al parámetro afín λ, obtenemos la ecuación diferencial del **oscilador

armónico inestable de Lyapunov** (Sneppen, 2021a; Johnson et al., 2024):

$$\frac{d^2\epsilon}{d\lambda^2} - \gamma_\lambda^2 \epsilon(\lambda) = 0 \tag{4.12}$$

donde el exponente de Lyapunov afín γ_λ está definido por:

$$\gamma_\lambda(a,\delta) \equiv \frac{\sqrt{\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\Big|_{r_{ph}}}}{\sqrt{2} r_{ph}^2} \tag{4.13}$$

4.3.1. Transformación al exponente orbital γ_ϕ

Debido al acoplamiento de rotación en la métrica no diagonal de Kerr-Newman, la velocidad angular azimutal en el radio de la esfera de fotones $\frac{d\phi}{d\lambda}\Big|_{r_{ph}}$ se obtiene de las ecuaciones geodésicas (**??**):

$$\left.\frac{d\phi}{d\lambda}\right|_{r_{ph}} = \frac{E}{r_{ph}^2 \Delta(r_{ph})} \left[a\left(r_{ph}^2 + a^2 - a b_c\right) + \Delta(r_{ph})\left(b_c - a\right)\right] \tag{4.14}$$

Aplicando la regla de la cadena $\frac{d\epsilon}{d\lambda} = \frac{d\epsilon}{d\phi}\left(\frac{d\phi}{d\lambda}\right)$, la EDO orbital toma la forma (Sneppen, 2021a):

$$\frac{d^2\epsilon}{d\phi^2} - \gamma_\phi^2 \epsilon(\phi) = 0 \tag{4.15}$$

donde el **exponente de Lyapunov orbital por radián** $\gamma_\phi(a,\delta)$ en el espaciotiempo de Kerr-Newman se expresa analíticamente como:

$$\gamma_\phi(a,\delta) \equiv \frac{\gamma_\lambda}{\frac{d\phi}{d\lambda}\Big|_{r_{ph}}} = \frac{\Delta(r_{ph})\sqrt{\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\Big|_{r_{ph}}}}{\sqrt{2}E\left[a\left(r_{ph}^2 + a^2 - a b_c\right) + \Delta(r_{ph})\left(b_c - a\right)\right]} \tag{4.16}$$

Para fotones prógrados con alto espín ($a \to r_g$), el arrastre de marcos reduce el exponente de Lyapunov orbital a $\gamma_\phi < 1$, lo que atenúa la divergencia radial y atenúa la atenuación de Sneppen ($f_{thin} = e^{-2\pi\gamma_\phi} \gg e^{-2\pi}$), fundamentando el ensanchamiento del subanillo $n = 1$ y su detectabilidad interferométrica por el ngEHT y BHEX (Johnson et al., 2024).

4.4. Deducción paso a paso del Exponente de Lyapunov γ

Deducimos ahora de manera rigurosa la ecuación del exponente de Lyapunov a partir del potencial radial. Partimos de la Ecuación (**??**):

$$r^4 \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = \mathcal{R}(r) \tag{4.17}$$

Realizamos el desarrollo en serie de Taylor del potencial $\mathcal{R}(r)$ alrededor del radio crítico r_{ph}:

$$\mathcal{R}(r) = \mathcal{R}(r_{ph}) + \left.\frac{d\mathcal{R}}{dr}\right|_{r_{ph}} (r - r_{ph}) + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\right|_{r_{ph}} (r - r_{ph})^2 + \mathcal{O}\left((r - r_{ph})^3\right) \tag{4.18}$$

Sustituyendo la Ecuación (3.34) ($\mathcal{R}(r_{ph}) = 0$) y la Ecuación (3.35) ($\left.\frac{d\mathcal{R}}{dr}\right|_{r_{ph}} = 0$) en la Ecuación (4.18), los dos primeros términos se anulan exactamente, dejando:

$$\mathcal{R}(r) \approx \frac{1}{2}\left.\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\right|_{r_{ph}} (r - r_{ph})^2 \tag{4.19}$$

Sustituyendo la Ecuación (4.19) en la Ecuación (4.17):

$$r_{ph}^4 \left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = \frac{1}{2}\left.\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\right|_{r_{ph}} (r - r_{ph})^2 \tag{4.20}$$

Definimos la pequeña desviación radial $\epsilon(\lambda) \equiv r(\lambda) - r_{ph}$. Tomando la raíz cuadrada en la Ecuación (4.20):

$$\frac{d\epsilon}{d\lambda} = \pm \frac{\sqrt{\left.\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\right|_{r_{ph}}}}{\sqrt{2} r_{ph}^2} \epsilon(\lambda) \tag{4.21}$$

Derivando la Ecuación (4.21) respecto al parámetro afín λ, obtenemos la ecuación del oscilador inestable paso a paso:

$$\frac{d^2\epsilon}{d\lambda^2} - \gamma_\lambda^2 \epsilon(\lambda) = 0 \tag{4.22}$$

donde el exponente de Lyapunov respecto al parámetro afín se define exactamente como:

$$\gamma_\lambda \equiv \frac{\sqrt{\left.\frac{d^2\mathcal{R}}{dr^2}\right|_{r_{ph}}}}{\sqrt{2} r_{ph}^2} \tag{4.23}$$

La solución general de la Ecuación (4.22) es:

$$\epsilon(\lambda) = C_1 e^{\gamma_\lambda \lambda} + C_2 e^{-\gamma_\lambda \lambda} \tag{4.24}$$

Esto demuestra analíticamente que la presencia de la raíz exponencial $e^{\gamma_\lambda \lambda}$ en la Ecuación (4.24) impulsa la divergencia de las trayectorias vecinas.

5. ESTABILIDAD, CAOS Y LA JERARQUÍA DE ANILLOS DE FOTONES

5.1. El factor de adelgazamiento de Sneppen $f_{thin} = e^{-2\pi\gamma}$

Sneppen (2021a) demostró que los fotones atrapados momentáneamente cerca de la esfera de fotones forman una jerarquía fractal de sub-anillos (Sneppen, 2021a,b). Cada sub-anillo n corresponde a fotones que completan n medias órbitas. La relación de espesores entre sub-anillos consecutivos se rige por el factor de adelgazamiento de Sneppen (Sneppen, 2021a):

$$f_{thin} = e^{-2\pi\gamma_\phi} \tag{5.1}$$

En el caso estático de Schwarzschild, $\gamma_\phi = 1$, lo que da $f_{thin} = e^{-2\pi} \approx 1/535{,}5$ (Sneppen, 2021a; Berens et al., 2024).

5.2. Ensanchamiento de los anillos por rotación y carga

En el espaciotiempo de Kerr-Newman, la rotación degrada el exponente de Lyapunov para órbitas progradas ($\gamma_\phi < 1$), reduciendo el factor de adelgazamiento de 535 a valores tan bajos como $f_{thin} \approx 2$ (Sneppen, 2021a; Giataganas et al., 2024). Esto ensancha los sub-anillos $n \geq 1$, permitiendo que sean detectados por instrumentos como el ngEHT y BHEX (Tiede et al., 2022; Johnson et al., 2024).

5.3. Transición al caos en el espacio de fases

Mientras que Kerr-Newman es integrable debido a la constante de Carter (Grenzebach et al., 2014; Ben Achour et al., 2025), la presencia de perturbaciones no integrables destruye los toros de Kolmogorov-Arnold-Moser (KAM), generando caos determinista en el espacio de fases (Berens et al., 2024).

6. FIRMAS DE SEGUNDO ORDEN DE KOBIALKO Y DISCRIMINACIÓN DE MODELOS

6.1. Expansión de Taylor de Kobialko para la sombra $R^2(\delta)$

Siguiendo a Kobialko & Gal'tsov (2024) (Kobialko y Gal'tsov, 2024), expandimos el cuadrado del parámetro de impacto crítico b_c^2 hasta segundo orden en el parámetro de carga débil δ:

$$b_c^2(\delta) = 27 r_g^2 \left(1 - B\delta - D\delta^2 + \mathcal{O}(\delta^3)\right) \tag{6.1}$$

donde $r_g = \frac{GM}{c^2}$. Para la métrica de Kerr-Newman, el coeficiente lineal es $B = 1/3$, idéntico al de otros modelos cargados (Kobialko y Gal'tsov, 2024).

6.2. Aislamiento del coeficiente de segundo orden $D = 1/27$

Deducimos paso a paso el coeficiente de segundo orden para Kerr-Newman cargado débilmente (Kobialko y Gal'tsov, 2024):

$$D_{KN} = \frac{1}{27} \tag{6.2}$$

Comparando analíticamente con modelos alternativos (Kobialko y Gal'tsov, 2024):

$$D_{Bardeen} = \frac{2}{27}, \quad D_{Hayward} = \frac{8}{243} \tag{6.3}$$

El coeficiente $D = 1/27$ es la firma única e inconfundible de la carga eléctrica de electrovacío en segundo orden.

6.3. El observador geodésico y aberración relativista

El marco local del observador geodésico introduce correcciones por aberración relativista en las coordenadas celestes (α, β) (Téllez Tovar et al., 2025; Ben Achour et al., 2025), transformando el perfil angular medido.

7. RESULTADOS NUMÉRICOS Y CONTRASTE EXPERIMENTAL CON EL EHT

7.1. Simulación geodésica mediante Runge-Kutta de 4to orden (RK4)

Se implementa un algoritmo en Python para integrar numéricamente las geodésicas nulas usando RK4 (Duarte-Ortiz et al., 2024; Carnero Morán, 2025), resolviendo las ecuaciones de movimiento derivadas en el Capítulo III.

7.2. Coordenadas celestes (α, β) e intervalo angular en μas

Las coordenadas celestes en el plano del observador a distancia D e inclinación θ_o son (Grenzebach et al., 2014; Johnson et al., 2024):

$$\alpha = -\frac{b_c}{\sin\theta_o}, \quad \beta = \pm\sqrt{q_c + a^2\cos^2\theta_o - b_c^2\cot^2\theta_o} \tag{7.1}$$

El diámetro angular observado en microsegundos de arco (μas) viene dado por (Broderick et al., 2022; Patel et al., 2022):

$$\theta_{shadow} = \frac{2b_c GM}{c^2 D}\ \text{rad} \tag{7.2}$$

7.3. Contraste con los datos del EHT para M87* y Sgr A*

Para M87* ($M \approx 6{,}5\times10^9 M_\odot$, $D \approx 16{,}8$ Mpc), $1r_g \approx 3{,}81\,\mu as$ (Broderick et al., 2022; Event Horizon Telescope Collaboration et al., 2019a). El EHT midió un diámetro de $42 \pm 3\,\mu as$ (Event Horizon Telescope Collaboration et al., 2019a). La diferencia de $0{,}74\,\mu as$ predicha por el término $D\delta^2$ estará al alcance de las líneas de base espaciales del ngEHT (Tiede et al., 2022).

8. CONCLUSIONES

1) Se formuló rigurosamente la métrica y geodésicas de Kerr-Newman con carga débil en unidades SI y firma $(+,-,-,-)$, confirmando que la carga disminuye el radio crítico de la esfera de fotones.

2) Se derivó paso a paso la ecuación del oscilador inestable para el exponente de Lyapunov γ_λ, justificando la divergencia exponencial de las trayectorias vecinas.

3) Se demostró que el coeficiente de segundo orden de Kobialko $D = 1/27$ constituye la huella analítica única para distinguir la carga de Kerr-Newman frente a soluciones regulares de Bardeen y Hayward.

4) Se comprobó que el ensanchamiento de Sneppen en métricas rotantes incrementa la visibilidad interferométrica de los sub-anillos $n \geq 1$ para telescopios de nueva generación.

Referencias Bibliográficas

Referencias Bibliográficas

Alfaro Sotil, H. P. (2025). *Análisis perturbativo de las órbitas de fotones y la estabilidad de la esfera de fotones en agujeros negros débilmente cargados* [Informe de Avance de Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional UNMSM.

Ben Achour, J., Gourgoulhon, É., y Roussille, H. (2025). Black hole photon ring beyond General Relativity: An integrable parametrization. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, *2025*(10), Artículo 012. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/10/012

Berens, R., Galison, P., Gravely, T., Lupsasca, A., y Stein, L. C. (2024). Chaos and fractals of the black hole photon ring. *Classical and Quantum Gravity*, *41*(10), Artículo 105001. https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad333e

Berens, R., Galison, P., Gravely, T., Lupsasca, A., y Stein, L. C. (2024). Chaos and fractals of the black hole photon ring. *Classical and Quantum Gravity*, *41*(10), Artículo 105001. https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad333e

Broderick, A. E., Tiede, P., Pesce, D. W., y Gold, R. (2022). Measuring photon rings with the Event Horizon Telescope. *The Astrophysical Journal*, *927*(1), Artículo 6. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac426a

Carnero Morán, P. (2025). *Métodos de perturbación* [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio Documental UVa.

Carnero Morán, P. (2025). *Métodos de perturbación* [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio Documental UVa.

Carroll, S. M. (2003). *Spacetime and geometry: An introduction to General Relativity*. Pearson.

Chakraborty, S., y Sarkar, S. (2019). Photon sphere evolution in dynamical black hole spacetimes. *Physical Review D*, *100*(6), Artículo 064010. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.064010

Chandrasekhar, S. (1998). *The mathematical theory of black holes*. Oxford University Press.

Chandrasekhar, S. (1983). *The mathematical theory of black holes*. Oxford University Press.

Dias, O. J. C., Godazgar, M., y Santos, J. E. (2015). Linear stability of Kerr-Newman black holes. *Physical Review Letters*, *114*(15), Artículo 151101. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.151101

Duarte-Ortiz, C., Leija, S., y Flores, F. (2024). Geodésicas en la métrica de Schwarzschild: Una solución numérica. *Revista Mexicana de Física*, *70*(2), Artículo 021401.

Event Horizon Telescope Collaboration et al. (2019a). First M87 Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, *875*(1), L1. https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7

Event Horizon Telescope Collaboration et al. (2019b). First M87 Event Horizon Telescope results. IV. Imaging the central supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, *875*(1), L4. https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0e85

Event Horizon Telescope Collaboration et al. (2019c). First M87 Event Horizon Telescope results. VI. The shadow and mass of the central black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, *875*(1), L6. https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab1141

Event Horizon Telescope Collaboration et al. (2022). First Sagittarius A* Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, *930*(1), L12. https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac6674

Event Horizon Telescope Collaboration et al. (2024a). First Sagittarius A* Event Horizon Telescope results. VII. Polarization of the supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, *964*(2), L25. https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad2df0

Event Horizon Telescope Collaboration et al. (2024b). First Sagittarius A* Event Horizon Telescope results. VIII. Physical implications of the polarimetric properties. *The Astrophysical Journal Letters*, *964*(2), L26. https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad2df1

Giataganas, D., Kehagias, A., y Riotto, A. (2024). Black hole mergers as the fastest photon ring scramblers. *Physical Review Letters*, *133*(8), Artículo 081401. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.081401

Grenzebach, A., Perlick, V., y Lämmerzahl, C. (2014). Photon regions and shadows of Kerr-Newman-NUT black holes with a cosmological constant. *Physical Review D*, *89*(12), Artículo 124004. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.89.124004

Grenzebach, A., Perlick, V., y Lämmerzahl, C. (2014). Photon regions and shadows of Kerr-Newman-NUT black holes with a cosmological constant. *Physical Review D*, *89*(12), Artículo 124004. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.89.124004

Heydarzade, Y., y Vertogradov, V. (2024). Dynamical photon spheres in charged black holes and naked singularities. *The European Physical Journal C*, *84*(6), Artículo 582. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12935-7

Hobson, M. P., Efstathiou, G. P., y Lasenby, A. N. (2006). *General relativity: An introduction for physicists*. Cambridge University Press.

Huang, J. H., y Mai, Z. F. (2021). Superradiance and stability of Kerr-Newman black holes. *The European Physical Journal C*, *81*(5), Artículo 402. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09180-y

Johnson, M. D., Lupsasca, A., Strominger, A., Wong, G. N., Hadar, S., Kapec, D., Narayan, R., Roelofs, F., Alexeev, A., y Galison, P. (2024). Key science goals for the Black Hole Explorer (BHEX). *arXiv preprint arXiv:2406.09498*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.09498

Johnson, M. D., Lupsasca, A., Strominger, A., Wong, G. N., Hadar, S., Kapec, D., Narayan, R., Roelofs, F., Alexeev, A., y Galison, P. (2024). Key science goals for the Black Hole Explorer (BHEX). *arXiv preprint arXiv:2406.09498*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.09498

Kobialko, K. V., y Gal'tsov, D. V. (2024). Perturbation theory for gravitational shadows in static spherically symmetric spacetimes. *Physical Review D*, *110*(4), Artículo 044039. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.044039

Kobialko, K. V., y Gal'tsov, D. V. (2024). Perturbation theory for gravitational shadows in static spherically symmetric spacetimes. *Physical Review D*, *110*(4), Artículo 044039. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.044039

Li, X., Chen, Y., y Zhang, J. (2025). Observational signatures of Kerr-Newman black holes with geodesic observers. *The European Physical Journal C*, *85*(1), Artículo 42. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12635-7

Li, X., Chen, Y., y Zhang, J. (2024). Observational signatures of Kerr-Newman black holes with geodesic observers. *The European Physical Journal C*, *85*(1), Artículo 42. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12635-7

Nayfeh, A. H. (1993). *Introduction to perturbation techniques*. Wiley-VCH.

Nayfeh, A. H. (1993). *Introduction to perturbation techniques*. Wiley-VCH.

Patel, R., Pesce, D. W., Blackburn, L., y Chael, A. (2022). Reproducibility of the first image of a black hole in the galaxy M87 from the Event Horizon Telescope Collaboration. *IEEE Annals of the History of Computing*, *44*(4), 30–42. https://doi.org/10.1109/MAHC.2022.3216854

Raine, D., y Thomas, E. (2015). *Black holes: An introduction* (2.ª ed.). Imperial College Press / World Scientific.

Sneppen, A. (2021a). Divergent reflections around the photon sphere of a black hole. *Scientific Reports*, *11*(1), Artículo 14195. https://doi.org/10.1038/s41598-021-93357-w

Sneppen, A. (2021a). Divergent reflections around the photon sphere of a black hole. *Scientific Reports*, *11*(1), Artículo 14195. https://doi.org/10.1038/s41598-021-93357-w

Sneppen, A. (2021b). Light trajectories and photon ring structure near black holes. *Physical Review D*, *103*(4), Artículo 044031. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.103.044031

Téllez Tovar, L. O., González, A., y Ramírez, M. (2025). Shadows and photon rings of black holes surrounded by quintessence. *Publicación de Ciencias Básicas Pädi*, *13*(25), 8–15.

Tiede, P., Johnson, M. D., Pesce, D. W., Palumbo, D. C. M., Chang, D. O., y Galison, P. (2022). Measuring photon rings with the ngEHT. *Galaxies*, *10*(6), Artículo 111. https://doi.org/10.3390/galaxies10060111

Valencia Sullca, J. (2021). *Técnicas de perturbación para ecuaciones diferenciales con incertidumbre y aplicaciones* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional UNMSM.

Villegas, F. (2022). Sombra del agujero negro de Schwarzschild. *Revista de Investigación de Física*, *25*(3), 40–48. https://doi.org/10.15381/rif.v25i3.22814

Anexos

A. Anexo I: Características de las nubes

Colocar aquí la información correspondiente.

Apéndices

A. Apéndice I: Índice de secas y inundaciones

Colocar aquí la información correspondiente.